

MeshNavarra Utility

Manual de Usuario

Administración de nodos Meshtastic y NavaTastic desde Android

Tai Soluciones · taisoluciones@gmail.com

Agosto 2026 · v1.0.0

Administración de nodos Meshtastic
USB OTG + Bluetooth LE · GPL-3.0

Índice

Manual de Usuario — MeshNavarra Utility (v1.0.0)	1
 1. Introducción	2
 2. Requisitos	2
 3. Conexión al nodo	2
3.1 Por USB OTG (cable)	3
3.2 Por Bluetooth LE	3
3.3 Auto-reconexión	3
 4. Pestañas (barra inferior)	3
 5. Pestaña Utilidades	4
5.1 Buenas Prácticas (SFN)	4
5.2 Presets de radio (un toque)	4
 6. Pestaña Comandos	5
 7. Pestaña Administración	5
 8. Pestaña NavaTastic CLI (la estrella)	6
8.1 Cómo funciona	6
8.2 Niveles de seguridad	6
8.3 Interrogación y consulta (firmware 4.4+)	6
8.4 Catálogo de comandos	7
8.5 La conversación	7
 9. Pestaña Chat	7
 10. Pestaña Nodos	8
 11. Pestaña Log	8
 12. Pestaña Debug (herramienta de desarrollo, oculta por defecto)	8
 13. Modo demo	9
 14. Ayuda y Contacto	9
 15. Aviso legal	10

Manual de Usuario — MeshNavarra Utility (v1.0.0)

Herramienta Android no oficial para administrar nodos **Meshtastic** (y repetidores **NavaTastic/Navarrico**) por **USB OTG** y **Bluetooth LE**.

Autor: Tai Soluciones · **Contacto:** taisoluciones@gmail.com · **Licencia:** GPL-3.0 · **Versión:** 1.0.0 (fork 2026-08-12)

Aviso importante: la app se distribuye **TAL CUAL**, sin garantía de ningún tipo. Los comandos de administración (reinicio, borrado de NodeDB, cambios de configuración) pueden afectar al funcionamiento de los nodos. El autor no asume ninguna responsabilidad por daños o mal funcionamiento. Úsala bajo tu propia responsabilidad. Software libre bajo **GNU GPL v3.0**; el código fuente está disponible en GitHub (ver Contacto).

1. Introducción

Meshtastic Utility es una app Android que administra nodos de la red Meshtastic directamente desde el teléfono, **sin ordenador**. Ofrece:

- Conexión **USB OTG** (framed serial) y **Bluetooth LE** (GATT, descarga rápida de la NodeDB).
- **8 pestañas** en la barra inferior: Utilidades, Comandos, Administración, NavaTastic CLI, Chat, Nodos y Log (la pestaña **Debug** es una herramienta de desarrollo **oculta por defecto**).
- Administración local y remota de nodos (reinicio, NodeDB, favoritos, bloqueos, configuración).
- **NavaTastic CLI** (la función estrella): control remoto de repetidores con el firmware Navarrico/NavaTastic (/nava).
- Interfaz **bilingüe EN/ES**, ayuda por pulsación larga en todos los controles, manual integrado, **demo guiada** y licencia GPL-3.0.

 **No afiliada ni respaldada por el proyecto Meshtastic.** Es un fork/herramienta no oficial.

2. Requisitos

Elemento	Requisito
Android	8.0+ (minSdk 26)
Nodo Meshtastic	Cualquiera compatible (USB OTG o BLE)
Nodo NavaTastic	Repetidor con firmware Navarrico/NavaTastic (/nava)
Permisos	USB OTG · Bluetooth (BLE) · Localización (Android 12 o inferior para el escaneo BLE)
Sin permisos	Sin INTERNET — la app no recopila ni envía datos

3. Conexión al nodo

3.1 Por USB OTG (cable)

1. Enchufa el nodo al teléfono con un cable OTG.
2. Pulsa «**Conectar por USB**» (o conéctate solo: la app lo detecta automáticamente al arrancar o al conectar el cable).
3. Acepta el diálogo de permiso USB (se pide en cada relanzamiento por diseño de Android).
4. La NodeDB se descarga automáticamente: verás «Conectado — listo (N nodos en NodeDB)».

3.2 Por Bluetooth LE

1. Pulsa «**Conectar por Bluetooth**».
2. Elige el nodo **ya vinculado** en el selector (ej. NetT_aca9, Meshtastic_ac94).
3. La app realiza un handshake de configuración en 2 fases (config+canales → NodeDB) y descarga los nodos.

 **Nodos NavaTastic:** el PIN BLE es fijo (**654321**) y se muestra en la pantalla OLED del nodo en cada vinculación. El emparejamiento se hace manualmente con la app oficial; MeshNavarra solo se conecta a dispositivos ya vinculados.

3.3 Auto-reconexión

Si el enlace se cae, la app reconecta automáticamente (5 intentos × 5 s). Al reiniciar un nodo por USB, el bus se re-enumera y aparece un nuevo diálogo de permiso — es normal, acéptalo.

4. Pestañas (barra inferior)

#	Pestaña	Función
0	Utilidades	Buenas Prácticas SFN + presets de radio de un toque
1	Comandos	Telemetría, posición, traceroute, owner y texto libre
2	Administración	Reinicio, NodeDB, favoritos, bloqueos, claves admin

#	Pestaña	Función
3	NavaTastic CLI	Control remoto /nava de repetidores NavaTastic
4	Chat	Mensajería por canal con indicador de entrega
5	Nodos	Tarjetas visuales de nodos (favoritos primero)
6	Log	Registro persistente de peticiones/respuestas
7	Debug	Herramientas de desarrollo (oculta por defecto): bajo impacto, sensores y auditorías

Barra desplazable con flechas de borde; también se navega deslizando. Cada pestaña muestra un popup explicativo las primeras veces.

5. Pestaña Utilidades

5.1 Buenas Prácticas (SFN)

Aplica de forma segura los tiempos de envío recomendados (protocolo ETSI 868 MHz, ciclo de trabajo) mediante **read-modify-write** (nunca pisa el resto de la configuración):

- **Límite de saltos:** 5.
- **NodeInfo / baliza GPS:** cada 72 h.
- **Smart position:** desactivado · **GPS:** desactivado.

Con el selector de **destino** puedes aplicarlo al nodo conectado o a un nodo remoto (tu clave pública debe estar en su lista de admin; el remoto aplica 3 comandos en secuencia: saltos, NodeInfo y posición).

Incluye **copia de seguridad / restauración** de la configuración (JSON) y su botón de ayuda.

5.2 Presets de radio (un toque)

Spinner con dos grupos:

- **SFN España:** 869.618 MHz / ShortFast Narrow (62 kHz, SF7, CR5, slot 4).
- **Presets stock de Meshtastic:** LONG_FAST, MEDIUM_FAST, SHORT_FAST, SHORT_TURBO, LONG_TURBO, SHORT_SLOW, MEDIUM_SLOW, LONG_SLOW, LONG_MODERATE (con el canal 0 reseteado a su nombre/PSK por defecto y frecuencia derivada del hash del canal).

⚠ Los cambios de LoRa requieren reinicio para re-sintonizar la radio.

6. Pestaña Comandos

Pide acciones al nodo elegido (vacío = nodo conectado/difusión) y muestra la respuesta decodificada en un popup:

Acción	Descripción
Telemetría	Batería, voltaje, uso de canal/aire
Posición	Latitud/longitud/altitud
Traceroute	Ruta al nodo (saltos, SNR)
Cambiar nombre (owner)	Cambia el nombre del nodo
Texto libre	Envía un mensaje de texto al canal

7. Pestaña Administración

Dirigida al nodo indicado (ID o selector con búsqueda; vacío = local):

- **Consultar Nodo** — vuelve a descargar la NodeDB.
- **Reiniciar Nodo** — reboot diferido.
- **Restablecer NodeDB** — con casilla «**Mantener Favoritos**».
- **Reset de fábrica.**
- **Marcar / Quitar Favorito.**
- **Marcar / Quitar Ignorado.**
- **Claves de administración** — muestra la clave pública/privada y las claves admin del nodo; permite añadir claves y «**Convertir en Nodo Maestro**» (escribe la clave privada de rescate y reinicia).

8. Pestaña NavaTastic CLI (la estrella)

Control remoto de repetidores con el **firmware Navarrico/NavaTastic** (fork de Meshtastic optimizado para repetidores solares de infraestructura). El módulo NavaCLIModule del firmware intercepta los comandos `/nava`.

8.1 Cómo funciona

1. Elige el **nodo destino** (favoritos primero) en el campo de destino.
2. Elige la **ruta**:
 - **Navadmin** (canal): solo comandos de lectura/consulta. Respuestas en lote con jitter; los no-admins no reciben respuesta.
 - **DM privado (PKI)**: comandos de control, cifrados. Requiere que tu clave pública esté acreditada como admin en el repetidor.
3. Elige **categoría** y **comando**; el campo de argumento se adapta (texto, número, ID de nodo u opciones).
4. La línea de **preview** muestra exactamente lo que se enviará (`/nava ...`).
5. Pulsa **enviar**. Los comandos peligrosos exigen escribir **CONFIRMAR**.

8.2 Niveles de seguridad

Nivel	Vía	Alcance
Canal Navadmin	Canal abierto (PSK pública)	Solo lectura y diagnóstico
DM PKI	Mensaje directo cifrado	Configuración, reinicio, DB, bloqueos, favoritos, energía

Los comandos **de control se muestran en rojo** si la ruta activa es Navadmin (no se pueden enviar por ese canal). Si el canal Navadmin no existe en el nodo, la app ofrece crearlo (slot libre secundario).

8.3 Interrogación y consulta (firmware 4.4+)

- **Botón «?»**: envía `/nava <comando> ?` al nodo y muestra su ayuda/estado en vivo (con fallback a la descripción local si no hay conexión).
- **Consulta en blanco**: enviar un comando sin argumento (o elegir «— Consultar —» en los desplegables) devuelve el **estado actual** del nodo en lugar de un error (p. ej. `/nava set_hops → HOPS ACT: 3 (1-7)`).
- Las respuestas largas llegan fragmentadas (190 caracteres / 12 s) y la app las **concatena automáticamente** en un solo mensaje.

8.4 Catálogo de comandos

 **Diagnóstico (Navadmin o DM)** | Comando | Descripción | | :— | :— | | /nava ping | Latencia, uptime y piso de ruido | | /nava status | Salud de memoria, favoritos, Auto-Fav, tiempo activo | | /nava env | Batería, heap, temperatura y sensor ambiental I2C | | /nava channel | Uso de espectro (airtime % y TX %) | | /nava peers | Vecinos directos a 0 saltos | | /nava rxlog | Metadatos de los últimos 5 paquetes | | /nava afc | Deriva de frecuencia del TCXO | | /nava reset_reason | Motivo del último reinicio | | /nava noise | Piso de ruido instantáneo | | /nava bat | Química, voltaje, % OCV y estado TX | | /nava help /nava help <cmd> | Glosario / ayuda de un comando | | /nava route !ID /nava trace !ID | Ruta / traceroute a un nodo |

 **Bloqueos (solo DM):** ign ls · ign add !ID · ign rm !ID

 **Favoritos (solo DM):** fav ls · fav add !ID · fav rm !ID · fav auto [on|off] (auto-favoriteo de routers directos; sin argumento muestra el estado)

 **Configuración (solo DM):** set_name · set_role · set_mqtt · set_tz · set_hops · set_txpower

 **Mantenimiento (solo DM):** db_purge  · db_clear  · reboot · factory_reset 

 **Energía (solo DM):** set_chem  · set_vbat  · set_vwake  · storm [1-720]  · storm test1/test2  · txoff  · txon · ble [on/off] 

 **Transmisión (solo DM):** msg · pos · nodeinfo · sendtel · power

 **Utilidades (solo DM):** bell · admin_ls

 = exige **CONFIRMAR**. Los comandos que persisten configuración (set_chem, set_vbat, set_vwake, txoff, ble) advierten: el rollback solo es posible con nrf erase.

8.5 La conversación

La pestaña separa las respuestas en **NAVADMIN** y **DM PRIVADO**, con hora y emisor. El historial se guarda en disco y sobrevive a reinicios de la app. Los comandos con warn muestran un aviso rojo y bloquean el envío hasta escribir **CONFIRMAR**.

9. Pestaña Chat

- Historial **por canal** (SFNarrow, Navadmin, etc.): selecciona el canal en el desplegable y solo verás ese historial.
- **Indicador de entrega:** junto a tus mensajes enviados —

-  **enviando** en camino (ENROUTE)
 -  ✓ entregado a la malla (DELIVERED)
 -  ✗ error (ERROR)
 - Toca un mensaje enviado para ver su **diálogo de estado** (detalle del error, relevos) y **reenviar** si el error es recuperable (no NO_CHANNEL/TOO_LARGE).
 - Historial persistente (`chat/history.json`, 100 mensajes por canal).
 - **Pausar** para detener el auto-scroll durante tareas de administración.
-

10. Pestaña Nodos

Tarjetas visuales con **favoritos primero**: nombre, ID, batería, voltaje, SNR, último contacto y saltos. Incluye:

- **Buscador** con búsqueda por nombre largo/ID/nombre corto.
 - **Caché local** del NodeDB (sobrevive a reinicios; los nodos vivos la actualizan).
 - **Popup de nodo** (tocar una tarjeta): 11 botones — Info · Telemetría · Ambiente · Energía · Posición · Traceroute · Vecinos · Señal · Aire · Host · **Compartir** (genera la URL de la tarjeta del nodo). Solicitudes enviadas por protocolo estándar o por **NavaCLI (DM PKI)**.
 - **Añadir por URL**: pega una URL de tarjeta de nodo (meshtastic.org/v/#...) para importar el nodo a la caché (intercambia NodeInfo si falta la clave pública).
-

11. Pestaña Log

Registro persistente de cada petición y respuesta con marcas de tiempo (últimas 200 líneas). Los errores de decodificación y los ACK/NAK también se registran.

12. Pestaña Debug (herramienta de desarrollo, oculta por defecto)

La pestaña **Debug** es una herramienta de desarrollo y pruebas y está **oculta por defecto** para uso normal. Puede mostrarse puntualmente desde el panel de estado (7 pulsaciones rápidas) cuando se necesiten pruebas en banda de laboratorio.

Incluye:

- **Modo de bajo impacto**: limita todos los paquetes a **1 salto** y fuerza hop 1 en el nodo (ideal para bandas de pruebas). Al **desactivarlo**, restaura la configuración del nodo (primero saltos, luego frecuencia).

- **Sensores:** toggles  **Ambiente** (BME680: `environment_measurement_enabled` + `air_quality_enabled`) y  **Energía** (`power_measurement_enabled`), vía read-modify-write.
- **Auditorías automatizadas** (baterías de test en vivo, con popup de consola en color y archivo de resultados):
 1. **Navadmin** (solo lectura, 32 s entre comandos)
 2. **Comandos** → **B** (telemetría/posición/traceroute)
 3. **Admin local (A)** (set-favorite, reboot)
 4. **Chat** (mensaje de prueba)
 5. **Admin remota PKI (B)**
 6. **DM control (B, seguros)**
 7. **Config get (A, solo lectura)**

 **Uso responsable:** usa estas herramientas solo en banda de pruebas aislada y respetando siempre la normativa ETSI EN 300 220 de la banda de 868 MHz (ciclo de trabajo y potencia).

Los comandos destructivos (`db_purge`, `db_clear`, `storm`, `set_chem`, `set_vbat`, `set_vwake`, `factory_reset`) quedan **manualmente** detrás de CONFIRMAR — nunca se automatizan.

13. Modo demo

Desde Ayuda → «Ejemplo de uso (demo)»: recorrido guiado de ~63 s con puntero animado, conexión simulada, nodos/chat/respuestas ficticias y popups reales. Ideal para grabaciones promocionales; no requiere nodo físico. La demo se bloquea si hay una conexión real activa.

? 14. Ayuda y Contacto

- **Pulsación larga** en cualquier control: burbuja de ayuda breve; al soltar, diálogo completo.
- **Botón de ayuda** (arriba derecha): manual integrado, licencia GPL-3.0 (texto completo), NavaTastic PDF, demo, auditoría y selector de idioma (EN/ES).
- **Correo:** pulsa `taisoluciones@gmail.com` en Ayuda para abrir tu app de correo con el asunto pre-rellenado «Consulta sobre la app MeshNavarra».
- **Código fuente:** disponible en GitHub (GPL-3.0).

15. Aviso legal

MeshNavarra Utility se proporciona **TAL CUAL**, sin garantía expresa o implícita (incluidas comerciabilidad e idoneidad para un fin). Los comandos de administración pueden afectar al funcionamiento de los nodos. En la máxima medida permitida por la ley, el autor no asume responsabilidad por daños directos, indirectos o consecuentes, y no se admite reclamación alguna contra el autor derivada del uso de este software.

Software libre bajo **GNU GPL v3.0**. Esta aplicación **no está afiliada ni respaldada por el proyecto Meshtastic**.